

# Construção do Data Mart do IDEB

**Discentes:** Jose Ramon([ramonalves1994@gmail.com](mailto:ramonalves1994@gmail.com))

Venicius Barbosa De Araujo([viniimotohep@gmail.com](mailto:viniimotohep@gmail.com))

Fonte dos Dados: <[Base dos Dados - IDEB](#)>

Aplicação OLAP: <>

Github:

Serra Talhada, 2026

# ETAPA 1 - PLANEJAMENTO

# 1. Contextualização

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o principal indicador da qualidade da educação pública no Brasil. Criado para nortear políticas educacionais, ele combina o fluxo escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) com as médias de desempenho nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O foco deste projeto reside na **11ª Gerência Regional de Educação (GRE)**, sediada em Princesa Isabel, responsável pela coordenação das diretrizes pedagógicas de diversos municípios da região. Atualmente, a gestão estratégica desses indicadores enfrenta desafios complexos devido à fragmentação das fontes oficiais (como microdados do Inep e planilhas de metas institucionais), o que mitiga a agilidade e o cruzamento de dados por parte dos gestores regionais.

Nesse cenário, este projeto propõe a simplificação desse processo analítico por meio de três pilares estratégicos:

- **Democratização da Informação:** Traduzir volumes de dados complexos em painéis visuais claros e intuitivos, permitindo que o gestor identifique prontamente o cenário de sua região.
- **Regionalização e Segmentação da Análise:** Permitir que a 11ª GRE identifique padrões específicos sob sua jurisdição, tais como as disparidades de desempenho e fluxo entre as zonas urbana e rural.
- **Antecipação de Intervenções Pedagógicas:** Facilitar a identificação precoce de unidades escolares em situação de vulnerabilidade (baixo rendimento ou evasão iminente) antes do encerramento dos ciclos bienais do Ministério da Educação (MEC).

## 2. Escopo/objetivo do Data Mart

O objetivo primordial deste projeto é unificar e consolidar os dados do Ideb em um repositório centralizado (*Data Mart*), viabilizando uma visão holística e analítica do desempenho de cada unidade escolar e o atingimento de suas respectivas metas de ensino. A plataforma fundamenta-se nos seguintes objetivos específicos:

- **Compreensão do Cenário Real:** Cruzar as médias de proficiência do Saeb com as taxas de rendimento escolar para identificar gargalos e boas práticas na rede de ensino.
- **Monitoramento de Evolução Temporal:** Acompanhar o progresso histórico e bienal de cada escola em relação às metas projetadas pelo MEC.
- **Suporte à Decisão Baseado em Evidências:** Gerar alertas preditivos e tempestivos para subsidiar a coordenação regional em intervenções pedagógicas nas unidades de ensino prioritárias.
- **Delimitação Temporal e Dados Utilizados**

Para a sustentação das análises históricas e identificação de tendências educacionais de longo prazo, o repositório abrangerá o **período de 2015 a 2023**. Esta série temporal engloba múltiplos ciclos bienais de avaliação, permitindo mitigar sazonalidades e compreender o impacto de políticas públicas implementadas na última década na região da 11<sup>a</sup> GRE.

### 3. Arquitetura Tecnológica

Fonte de Dados:



Parte de ETL:



Aplicação OLAP:



## 4. Processo

Para assegurar a integridade, confiabilidade e a acurácia dos indicadores disponibilizados na camada de visualização, o projeto adota um pipeline de Engenharia de Dados estruturado em quatro etapas consecutivas:[1. Extração e Organização] → [2. Limpeza e Padronização] → [3. Carga e Automação] → [4. Homologação e Qualidade]

1. **Seleção, Extração e Organização das Fontes:** Mapeamento e extração dos microdados brutos do Saeb/Inep e das planilhas de metas bienais. Nesta etapa, realiza-se a filtragem granular dos dados pertinentes à 11ª GRE, garantindo que o arcabouço de dados suporte análises no nível da escola e da turma, e não apenas médias regionais agregadas.
2. **Limpeza, Tratamento e Padronização dos Dados:** Fase dedicada à higienização dos dados brutos. Inclui o tratamento de valores nulos (*nulls*), correção de inconsistências cadastrais (como homônimos ou grafias divergentes de unidades escolares), além da conversão e tipagem de campos textuais em formatos numéricos computáveis. O objetivo é mitigar redundâncias e duplicidades na base.
3. **Modelagem de Dados, Carga e Automação (ETL):** Armazenamento dos dados tratados em um banco de dados relacional robusto (PostgreSQL), estruturado para otimização de consultas analíticas. O fluxo de transporte, transformação e carga dos dados é totalmente automatizado via Pentaho Data Integration (PDI), conferindo eficiência e perenidade ao ecossistema.
4. **Homologação, Teste de Qualidade e Entrega Final:** Antes da disponibilização dos painéis analíticos aos tomadores de decisão, é realizada uma validação estrita (reconciliação de dados). Os resultados agregados pelo sistema são confrontados com as bases consolidadas públicas do MEC. O painel BI apenas é homologado para produção após atingir 100% de conformidade regulatória.

## 4. Abordagem

Para garantir que o projeto seja entregue com agilidade e precisão, adotamos a estratégia **Bottom-Up** (proposta por Ralph Kimball). Na prática, isso significa que o projeto será construído em etapas focadas, começando pelo que é prioridade.

**1. Foco no que é prioritário** Em vez de tentarmos organizar todos os dados da educação de uma vez, o que levaria muito tempo, focamos inicialmente apenas no **IDEB**. Isso nos permite entregar uma ferramenta útil e funcional para a 11ª GRE em um prazo muito menor, resolvendo a dor mais urgente dos gestores.

**2. Estrutura Ágil e Intuitiva (Esquema Estrela)** A organização dos dados foi desenhada para ser simples e rápida. Escolhemos o modelo de "Estrela" por dois motivos principais:

- **Facilidade de uso:** Permite que o gestor crie seus próprios relatórios no Power BI ou Metabase sem precisar entender de programação complexa.
- **Velocidade:** O sistema responde quase instantaneamente às perguntas do usuário, evitando travamentos ou esperas longas na hora de carregar os gráficos.

**3. Crescimento Planejado e Sustentável** Este projeto foi pensado para crescer. A estrutura permite que, no futuro, possamos adicionar novos temas, como dados financeiros, transporte escolar ou merenda, sem precisar refazer o que já está pronto. As bases já estarão conectadas, permitindo que a Gerência Regional expanda seu controle gerencial de forma organizada e escalável.

# 5. Usuários

O projeto foi desenhado para apoiar diferentes frentes da educação, garantindo que a informação certa chegue a quem precisa tomar a decisão. O público-alvo foi dividido em três perfis principais:

## 1. Liderança Regional

- **Quem são:** O Gerente Regional e os coordenadores da 11ª GRE.
- **Como utilizam:** Eles usam o sistema para ter uma visão "do alto" de toda a região. O objetivo é identificar quais municípios precisam de mais recursos, onde as metas estão sendo batidas e onde é necessário mudar a rota para garantir que a regional alcance os resultados esperados.

## 2. Gestores das Unidades Escolares

- **Quem são:** Diretores e coordenadores pedagógicos de cada escola.
- **Como utilizam:** Para eles, o sistema funciona como um "termômetro" da escola. Eles conseguem mergulhar nos dados da sua própria unidade para entender quais turmas ou disciplinas precisam de reforço, agindo diretamente na raiz dos problemas de aprendizagem e abandono.

## 3. Equipe Técnica e de Inteligência

- **Quem são:** Analistas educacionais e técnicos de TI.
- **Como utilizam:** São os "guardiões" dos dados. Eles garantem que as informações estejam sempre atualizadas, criam relatórios específicos sob demanda e cuidam para que a estrutura técnica (o Data Mart) funcione sem interrupções, servindo de suporte para os outros dois grupos.



# ETAPA 2 - LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

## 6. Consultas de Apoio à Decisão

O ambiente analítico visa responder a questões de negócio críticas para o planejamento estratégico da rede de ensino:

**Identificação de Desempenho Exponencial:** Quais municípios e unidades escolares vinculados à regional atingiram ou superaram as metas estabelecidas? A identificação desses cenários permite o mapeamento e a replicação de boas práticas pedagógicas.

**Análise de Causalidade da Evasão:** Em quais pontos a defasagem de proficiência em disciplinas propedêuticas (Matemática e Língua Portuguesa) correlaciona-se diretamente com o aumento das taxas de abandono escolar? O sistema visa isolar variáveis para entender se o rendimento acadêmico impulsiona a evasão.

**Equidade Educacional (Recorte Inclusivo):** Há disparidade estatisticamente relevante no aprendizado entre estudantes da zona urbana e da zona rural? A análise quantitativa deste *gap* apoia a distribuição equitativa de recursos e infraestrutura para municípios como Manaíra, Tavares e o centro de Princesa Isabel.

## 7. Indicadores da análise

- IDEB alcançado médio
- IDEB meta medio
- Média nota SAEB Matemática
- Média nota SAEB Português
- Taxa Média Aprovação
- Porcentagem atingimento de meta IDEB
- Rank Cidades IDEB
- Rank Escolas IDEB

# ETAPA 3 - MODELAGEM

## 9. Modelo Relacional

| Fato_desempenho ▾ |
|-------------------|
| sk_fato           |
| fk_escola         |
| fk_localidade     |
| fk_ensino         |
| fk_tempo          |
| nota_saeb_mat     |
| nota_saeb_port    |
| taxa_aprovacao    |
| valor_ideb_alc    |
| valor_ideb_meta   |

| Dim_Ensino ▾ |
|--------------|
| pk_ensino    |
| etapa_ensino |

| Dim_aministrativa ▾ |
|---------------------|
| pk_administrativa   |
| dep_administrativa  |

| Dim_Tempo ▾ |
|-------------|
| pk_tempo    |
| ano         |

| Dim_Local ▾   |
|---------------|
| pk_localidade |
| regiao        |
| estado        |
| microrregiao  |
| cidade        |
| zona          |
| bairro        |
| escola_codigo |
| escola_nome   |

# 10. Modelo Dimensional

Atributos e Hierarquia  
das Dimensões

- Dim\_tempo (ano)
- Dim\_ensino (etapa)
- Dim\_administrativa  
(rede)
- Dim\_local (regiao)

# 10. Modelo Dimensional

Área de negócio

Educação

Processo

Avaliar o desempenho do IDEB das escolas da 11° GRE da Paraíba

Granularidade

Cidade x Dependencia administrativa x Ensino x Ano

# 10. Modelo Dimensional

Metricas tabela fato

Fato\_desempenho

nota\_saeb\_portugues (Aditiva)

nota\_saeb\_matematica (Aditiva)

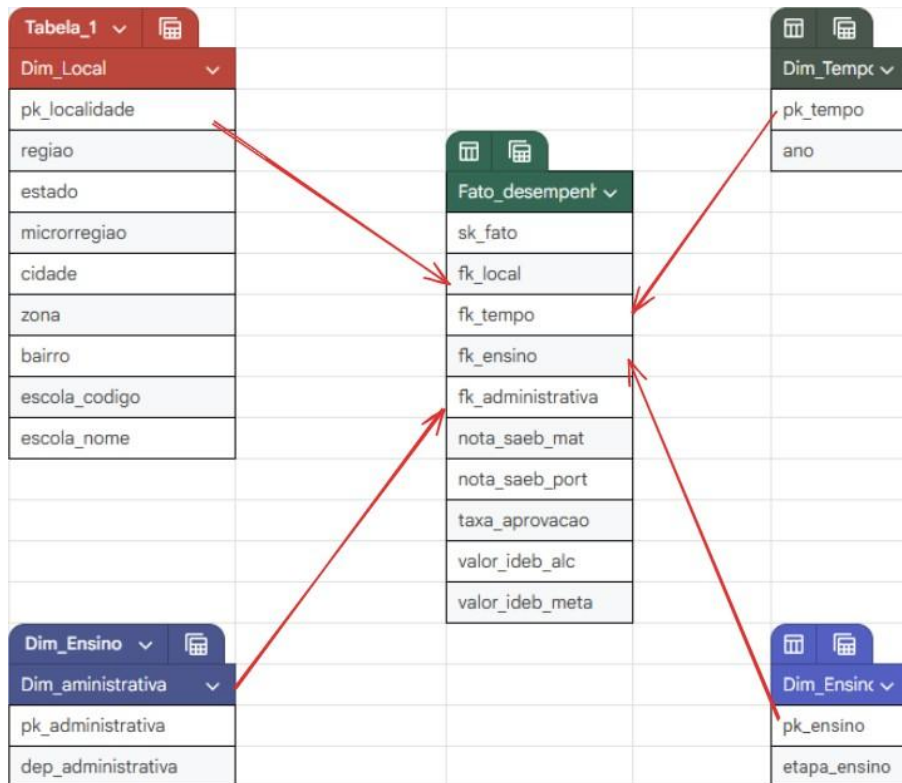
taxa\_aprovacao (Aditiva)

valor\_ideb\_alcancado (Aditiva)

valor\_ideb\_meta (Aditiva)



# 10. Modelo Dimensional



# 10. Modelo Dimensional

| Dim_Tempo |      |
|-----------|------|
| Pk_tempo  | ano  |
| 1         | 2015 |
| 2         | 2017 |
| 3         | 2019 |
| 4         | 2021 |
| 5         | 2023 |

| Dim_administrativa |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pk_tempo           | dep_administrativa |
| 1                  | Estadual           |
| 2                  | Federal            |
| 3                  | Municipal          |
| 4                  | Privada            |

| Dim_Ensino |                             |
|------------|-----------------------------|
| Pk_ensino  | etapa_ensino                |
| 1          | Ensino_medio                |
| 2          | Fundamental - Anos Finais   |
| 3          | Fundamental - Anos Iniciais |

| Dim_local |         |         |              |                 |        |                |               |                      |
|-----------|---------|---------|--------------|-----------------|--------|----------------|---------------|----------------------|
| Pk_local  | regiao  | estado  | microrregiao | cidade          | zona   | bairro         | escola_codigo | escola_nome          |
| 1         | Nodeste | Paraíba | 11° GRE      | Princesa Isabel | Urbana | Maia           | 24536731      | EMEF .Bom Conselho   |
| 2         | Nodeste | Paraíba | 11° GRE      | Agua Branca     | Rural  | Centro         | 23452462      | EEEIF Sitio Exu      |
| 3         | Nodeste | Paraíba | 11° GRE      | Princes Isabel  | Urbana | Barro Vermelho | 22342354      | IF Princesa Isabel   |
| 4         | Nodeste | Paraíba | 11° GRE      | Juro            | Rural  | Centro         | 23354227      | EEEF Sebastiana Dino |

## 10. Modelo Dimensional

| Fato_Desmpenho |          |          |           |                   |              |               |                |                      |                 |
|----------------|----------|----------|-----------|-------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|
| sk_fato        | fk_tempo | fk_local | fk_ensino | fk_administrativa | nota_sab_mat | nota_seb_port | taxa_aprovacao | valor_ideb_alcancado | valor_ideb_meta |
| 13             | 3        | 32       | 3         | 4                 | 201,29       | 142,4         | 0,94           | 6,2                  | 6,4             |
| 1515           | 1        | 243      | 1         | 3                 | 210,4        | 243,5         | 0,62           | 4,2                  | 6,6             |
| 2323           | 5        | 423      | 3         | 2                 | 182,4        | 243,4         | 0,7            | 6,6                  | 3,5             |
| 1324           | 2        | 542      | 2         | 1                 | 123,4        | 251,3         | 0,75           | 7,2                  | 6,6             |
| 3245           | 3        | 43       | 1         | 3                 | 234,2        | 285,3         | 0,74           | 8,3                  | 7,3             |
| 2143           | 3        | 123      | 2         | 2                 | 142,3        | 153,7         | 0,95           | 7                    | 4,6             |
| 234            | 4        | 234      | 3         | 4                 | 251,3        | 234,1         | 0,86           | 8,3                  | 7,5             |
| 3324           | 2        | 314      | 2         | 2                 | 274,2        | 234,2         | 0,73           | 7,3                  | 6,5             |
| 1132           | 4        | 3        | 1         | 3                 | 275          | 246,3         | 0,84           | 5,7                  | 5,7             |
| 4432           | 1        | 2        | 3         | 4                 | 153,2        | 143,2         | 0,9            | 9,3                  | 5,6             |

# 10. Modelo Dimensional do Data Mart (lógico)

## ESTIMATIVA DE ESPAÇO EM DISCO – MODELO FÍSICO

### 1. Volumetria de Registros

**Período analítico:** 9 anos (2015 a 2023) → 3.285 dias

**Carga média considerada:** 500 registros por dia

**Total de linhas na tabela Fato:**  $3.285 \times 500 = 1.642.500$  registros

### 2. Dicionário de Dados Físico (Tamanho por Registro)

**4 Chaves Estrangeiras (FKs):** pk\_tempo, pk\_administrativa, pk\_ensino, pk\_local (4 bytes cada) → 16 bytes

**4 Medidas Numéricas:** ideb, nota\_saeb\_matemática, nota\_saeb\_portuguesa, nota\_saeb\_média\_padronizada (4 bytes cada) → 16 bytes

**Peso total de 1 linha (registro):** 16 bytes + 16 bytes = 32 bytes

### 3. Equação de Armazenamento

Espaço Total =  $1.642.500$  registros  $\times$  32 bytes

Espaço Total = 52.560.000 bytes

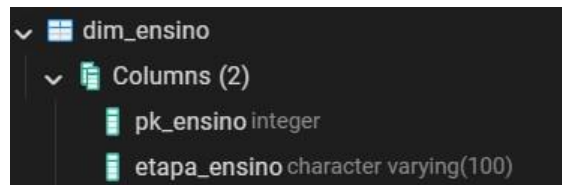
### 4. Conversão de Unidades (Métrica Real de TI)

**Volume em Kilobytes (KB):**  $52.560.000 \div 1.024 = 51.328,12$  KB

**Volume em Megabytes (MB):**  $51.328,12 \div 1.024 = 50,12$  MB

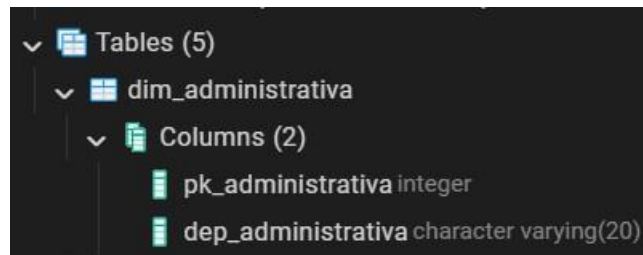
# ETAPA 4 - PROJETO FÍSICO DO BD

# 11. Modelo Relacional do Data Mart (físico)



dim\_ensino

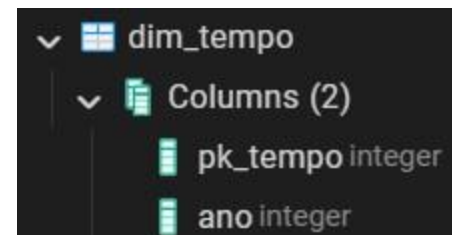
| Columns (2)  |                        |
|--------------|------------------------|
| pk_ensino    | integer                |
| etapa_ensino | character varying(100) |



Tables (5)

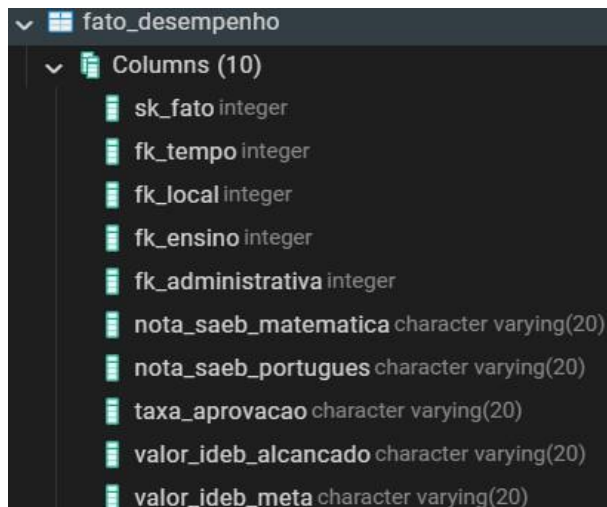
dim\_administrativa

| Columns (2)        |                       |
|--------------------|-----------------------|
| pk_administrativa  | integer               |
| dep_administrativa | character varying(20) |



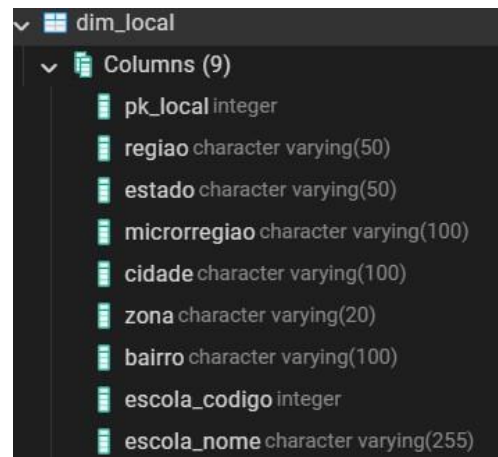
dim\_tempo

| Columns (2) |         |
|-------------|---------|
| pk_tempo    | integer |
| ano         | integer |



fato\_desempenho

| Columns (10)         |                       |
|----------------------|-----------------------|
| sk_fato              | integer               |
| fk_tempo             | integer               |
| fk_local             | integer               |
| fk_ensino            | integer               |
| fk_administrativa    | integer               |
| nota_saeb_matematica | character varying(20) |
| nota_saeb_portugues  | character varying(20) |
| taxa_aprovacao       | character varying(20) |
| valor_ideb_alcançado | character varying(20) |
| valor_ideb_meta      | character varying(20) |

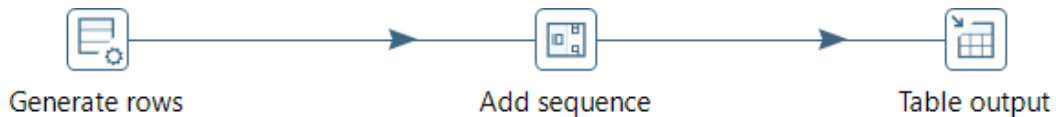


dim\_local

| Columns (9)   |                        |
|---------------|------------------------|
| pk_local      | integer                |
| regiao        | character varying(50)  |
| estado        | character varying(50)  |
| microrregiao  | character varying(100) |
| cidade        | character varying(100) |
| zona          | character varying(20)  |
| bairro        | character varying(100) |
| escola_codigo | integer                |
| escola_nome   | character varying(255) |

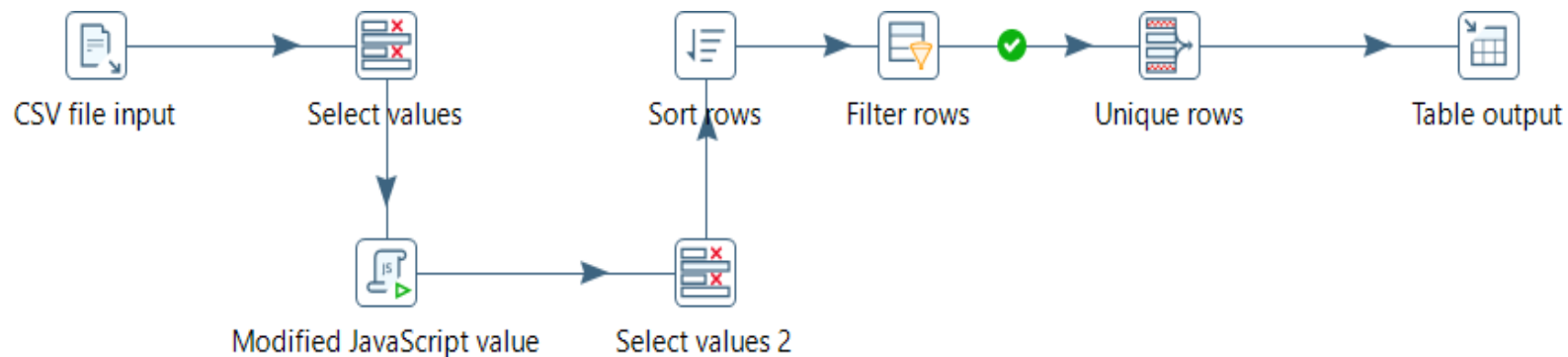
# ETAPA 5 - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA

## 12. Plano de Carga da Dimensão Tempo

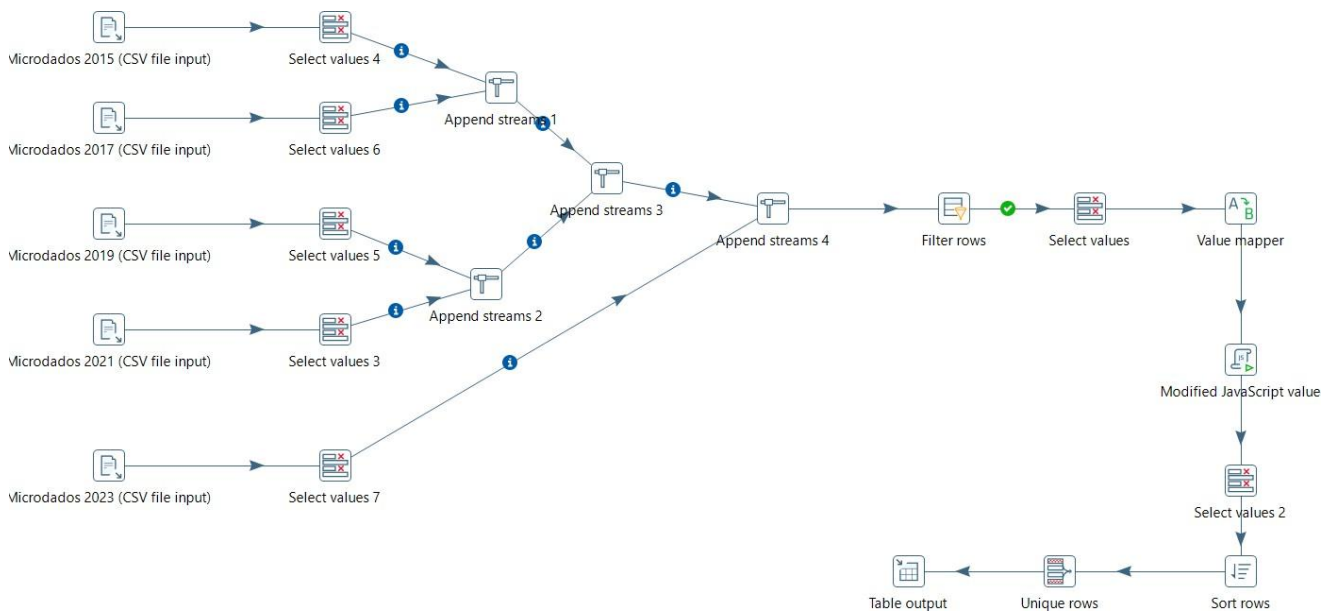




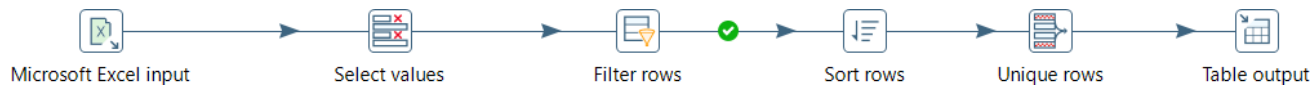
## 13. Plano de Carga da Dimensão Ensino



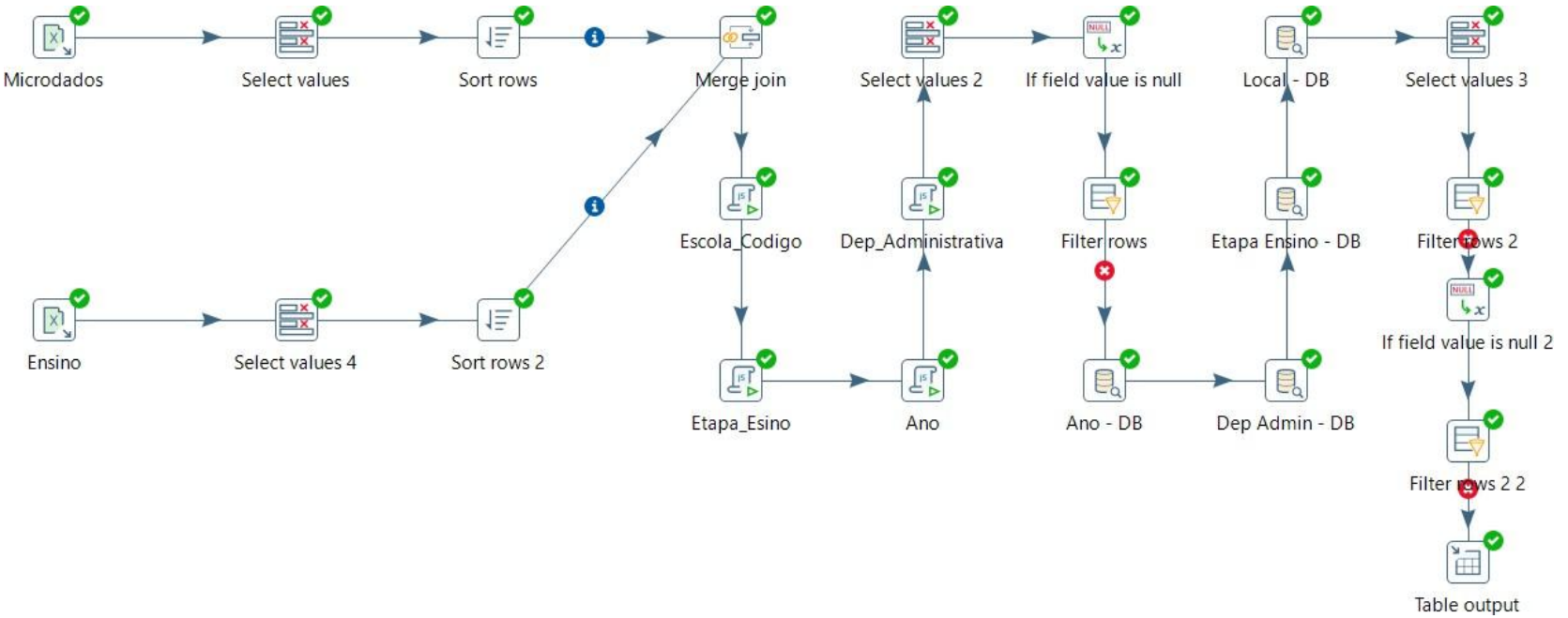
# 14. Plano de Carga da Dimensão Local



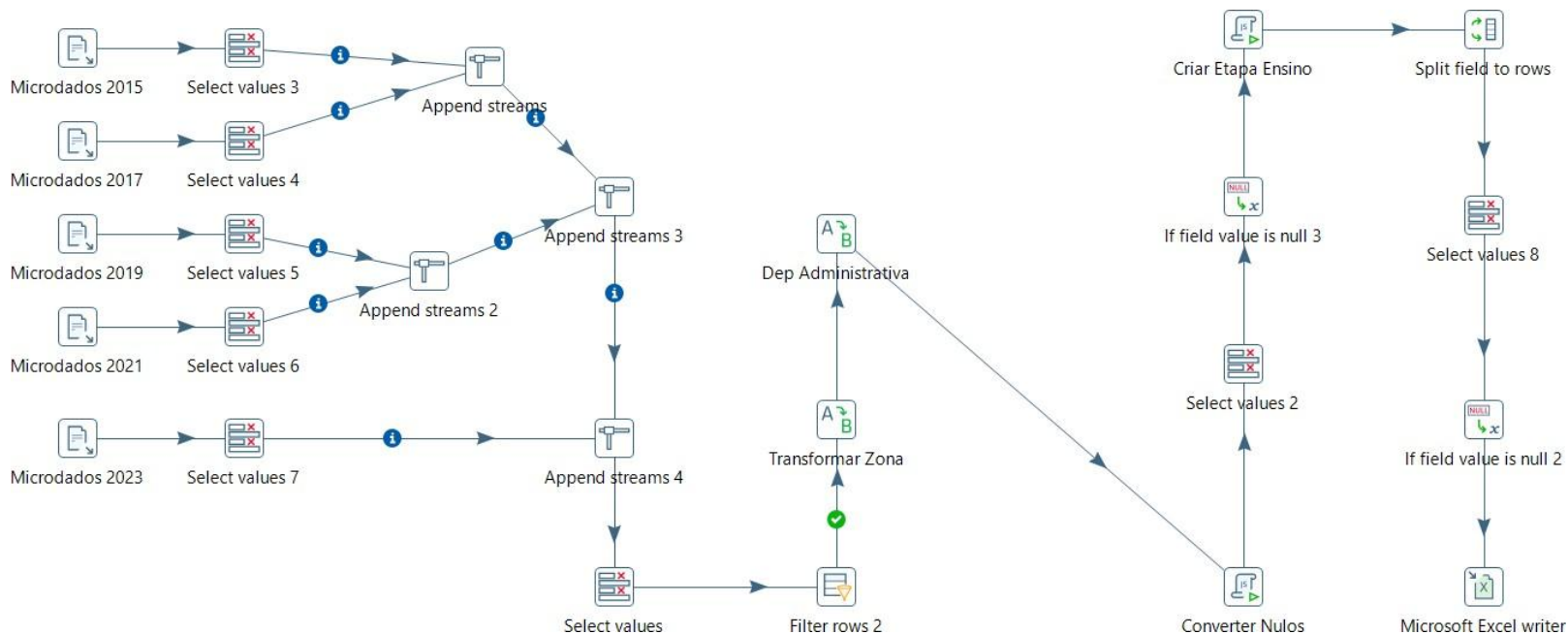
# 14. Plano de Carga da Dimensão Administrativa



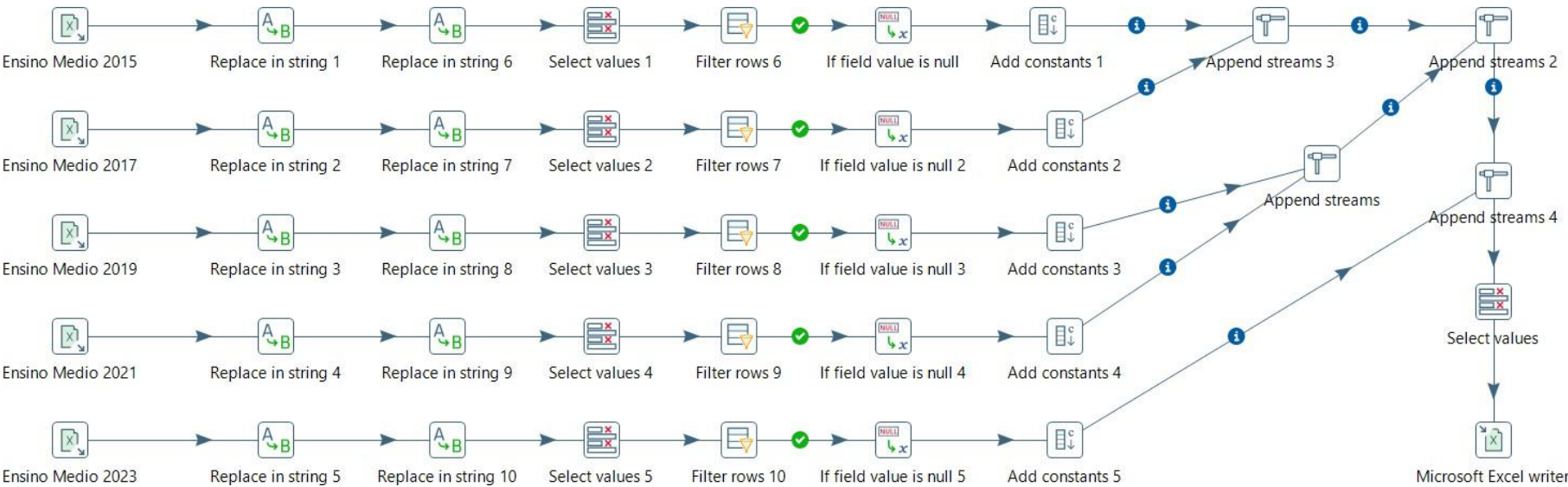
# 15. Plano de Carga da Fato



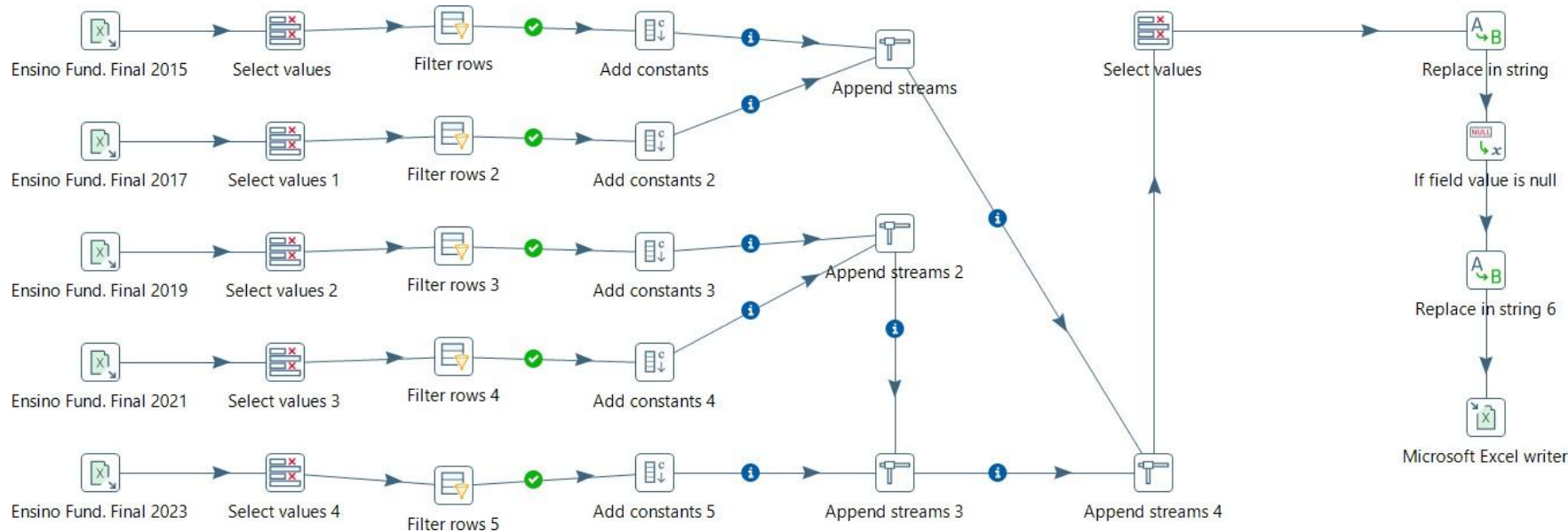
# 16. Plano de Carga Microdados Geral



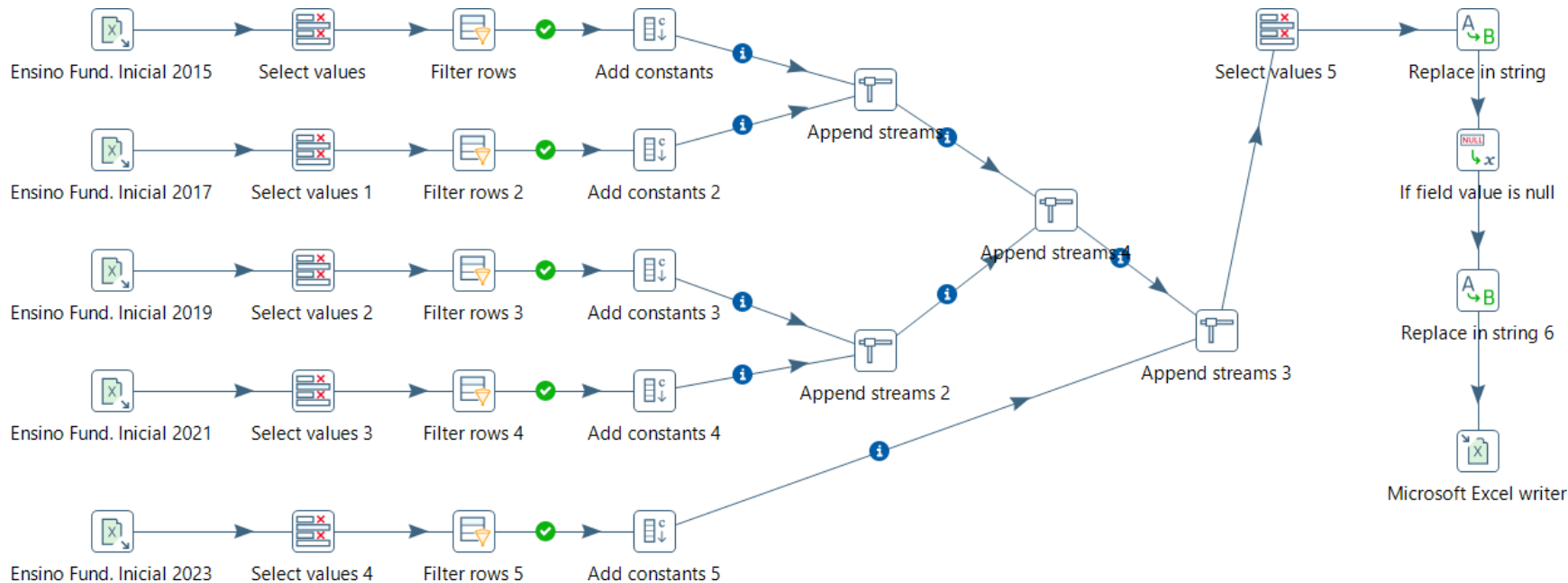
# 17. Plano de Carga Ensino Medio



# 18. Plano de Carga tabela fundamental inicial

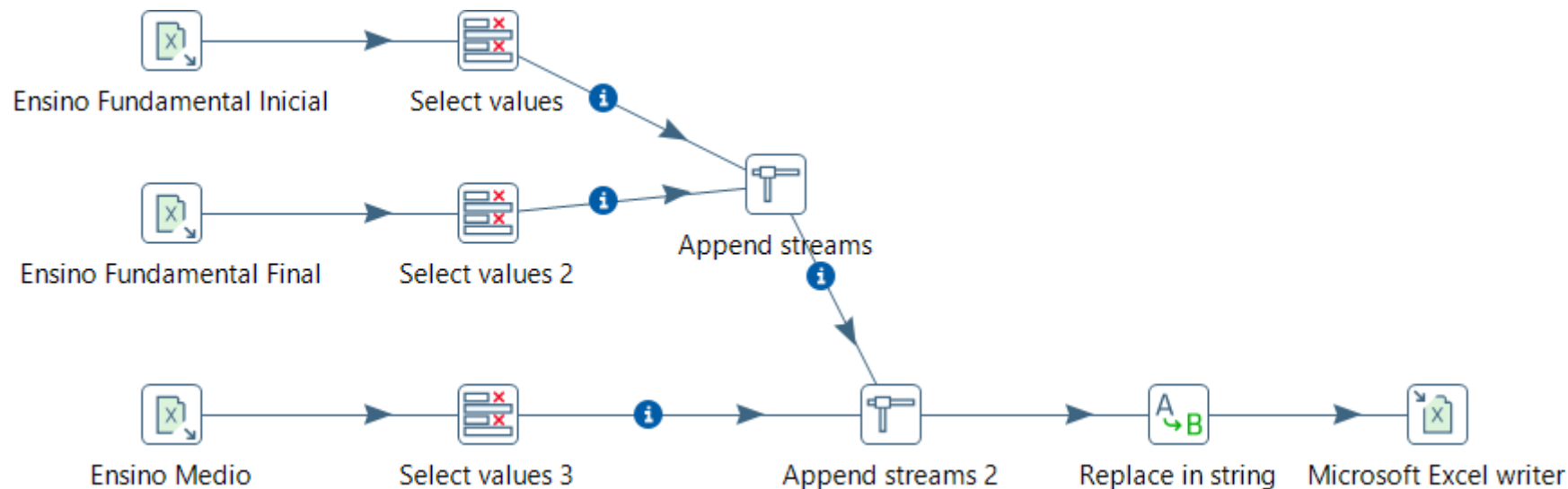


# 19. Plano de Carga tabela fundamental final





## 20. Plano de Carga ensinos juntos



# ETAPA 6 - APLICAÇÃO OLAP e PAINEL DE BORDO

# 16. Consulta OLAP 1

ETAPA DE ENSINO

Anos Iniciais

Anos Finais

Ensino Médio

REDE

Pública



MUNICÍPIO (TABELA)

Todos



IDEB MÉDIO 2023

6,1

Anos Iniciais · rede Pública

EVOLUÇÃO 2015--2023

+1.0

em pontos do IDEB

DIFERENÇA P/ PARAÍBA

+0.8

média PB 2023: 5,3

BATERAM A META (2021)

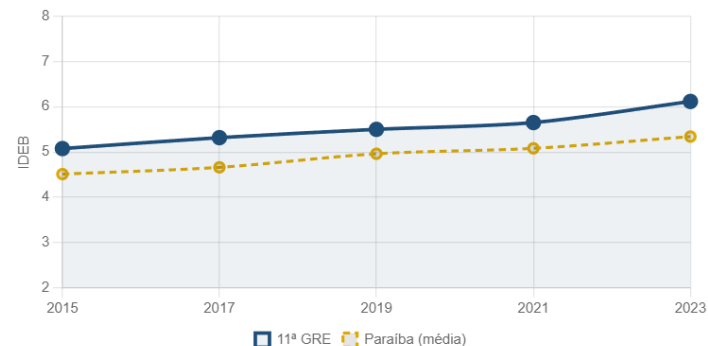
83%

5 de 6 municípios

**Como ler:** o IDEB vai de 0 a 10 e resulta da nota do SAEB combinada com o fluxo escolar (aprovação). A partir de 2023 o INEP não divulga mais a **meta** (o ciclo de metas do PNE foi projetado até 2021), por isso a coluna "Meta?" aparece vazia em 2023. Célula "—" significa valor não divulgado pelo INEP (geralmente sigilo por n° pequeno de alunos).

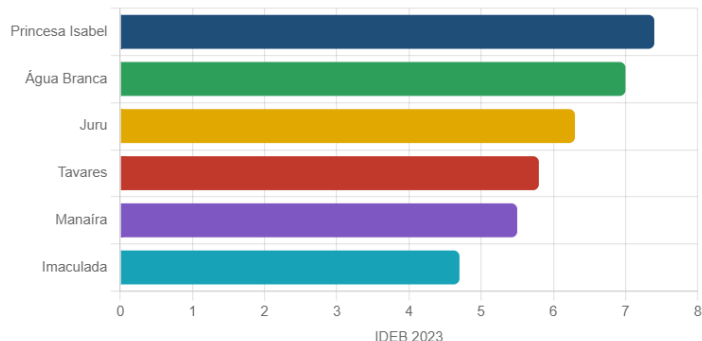
## Evolução do IDEB — 11ª GRE × Paraíba

Média dos municípios da regional comparada à média de toda a Paraíba (rede pública).



## IDEB por município (ano mais recente)

Ranking dos sete municípios na etapa e rede selecionadas.

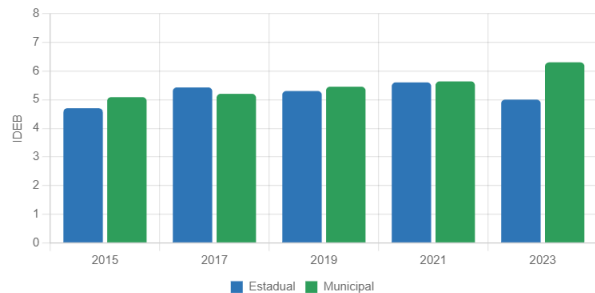


# 16. Consulta OLAP 2

ETAPA DE ENSINO **Anos Iniciais** Anos Finais Ensino Médio REDE Pública ▼ MUNICÍPIO (TABELA) Todos ▼

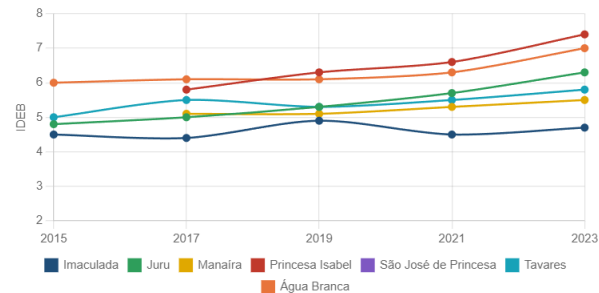
## IDEB por rede de ensino

Comparativo Estadual x Municipal ao longo dos anos (etapa selecionada).



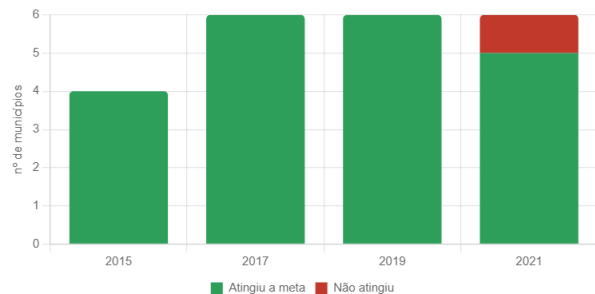
## Evolução por município

Trajetória individual de cada município (etapa e rede selecionadas).



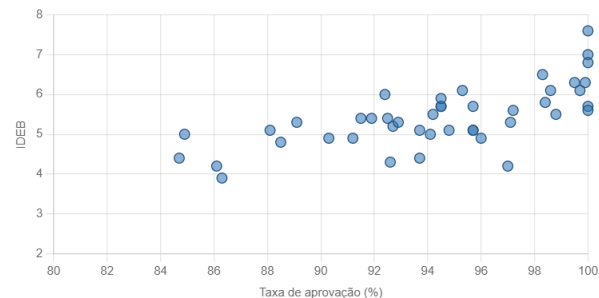
## Atingimento das metas do MEC

Quantas medições alcançaram a meta projetada (anos com meta: 2015–2021).



## Relação IDEB x Taxa de Aprovação

Cada ponto é um município/ano. Mostra como fluxo escolar e nota caminham juntos.



## 16. Consulta OLAP 3

### Dados detalhados

Tabela-fato analítica. Use os filtros acima para refinar. Célula “—” = não divulgado pelo INEP.

| Ano  | Município   | Rede      | Etap          | IDEB | Meta | Meta? | Aprov. % | SAEB Mat. | SAEB Port. |
|------|-------------|-----------|---------------|------|------|-------|----------|-----------|------------|
| 2015 | Água Branca | Municipal | Anos Iniciais | 6,0  | 5,0  | Sim   | 92,4     | 234,7     | 220,4      |
| 2015 | Água Branca | Pública   | Anos Iniciais | 6,0  | 5,0  | Sim   | 92,4     | 234,7     | 220,4      |
| 2017 | Água Branca | Municipal | Anos Iniciais | 6,1  | 5,3  | Sim   | 95,3     | 236,6     | 214,9      |
| 2017 | Água Branca | Pública   | Anos Iniciais | 6,1  | 5,3  | Sim   | 95,3     | 236,6     | 214,9      |
| 2019 | Água Branca | Municipal | Anos Iniciais | 6,1  | 5,5  | Sim   | 98,6     | 227,7     | 215,6      |
| 2019 | Água Branca | Pública   | Anos Iniciais | 6,1  | 5,6  | Sim   | 98,6     | 227,7     | 215,6      |
| 2021 | Água Branca | Municipal | Anos Iniciais | 6,3  | 5,8  | Sim   | 99,9     | 234,7     | 214,8      |
| 2021 | Água Branca | Pública   | Anos Iniciais | 6,3  | 5,8  | Sim   | 99,9     | 234,7     | 214,8      |
| 2023 | Água Branca | Municipal | Anos Iniciais | 7,0  | —    | —     | 100,0    | 254,0     | 231,2      |
| 2023 | Água Branca | Pública   | Anos Iniciais | 7,0  | —    | —     | 100,0    | 254,0     | 231,2      |
| 2015 | Imaculada   | Estadual  | Anos Iniciais | 5,1  | 5,2  | Não   | 94,8     | 206,5     | 188,4      |

# Referências

- **Base de Dados Cadastral:** Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – Microdados do Censo Escolar.
- **Indicadores Educacionais:** Ministério da Educação (MEC) – Resultados e Metas do IDEB e Notas do SAEB (Paraíba).